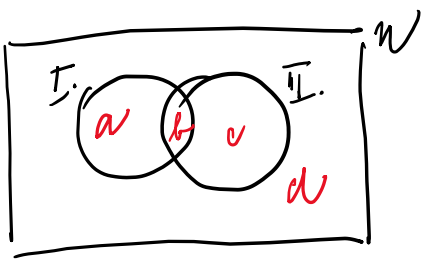
Vennovy diagramy

3.

Během jednoho roku vystoupila dvakrát v jednom městě známá rocková skupina. Z 450 studentů gymnázia se koncertu této skupiny aspoň jednou zúčastnilo 290 studentů, právě jednou 200 studentů. Počet studentů, kteří byli pouze na 1. koncertu, je třikrát větší než počet studentů, kteří byli pouze na 2. koncertu. Kolik studentů bylo

a) na 1. koncertu, $a+b$

b) na 2. koncertu? $b+c$



$a+b+c+d=450$

$a+b+c=290$

$$\begin{cases} a+c=200 \\ a=3c \end{cases}$$

$3c+c=200 \Rightarrow c=50$

$a=150$

$b=90$

$c=50$

$d=160$

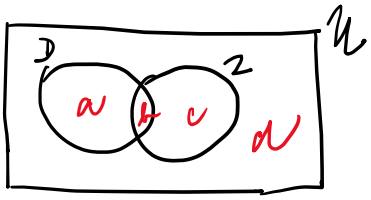
Na 1. koncertu 240, na 2. 140.

4.

Z 825 oslovených osob 380 uvedlo, že používá počítač doma nebo v zaměstnání. Počet osob, které používají počítač doma, je dvakrát větší než počet těch, kteří používají počítač doma i v zaměstnání, a je o 40 menší než počet těch, kteří používají počítač pouze v zaměstnání. Kolik oslovených osob používá počítač

a) pouze v zaměstnání, c 210

b) doma? $a+b$ 170



$a+b+c+d=825$

$$\begin{cases} a+b+c=380 \\ a+b=2b \quad (a=b) \\ a+b=c-40 \end{cases}$$

$a=95$

$b=95$

$c=210$

$d=445$

$a+b+c=380$

$a=b$

$a+b=c-40$

$2a + c = 350$

$2a = c - 40$

$\Rightarrow$

$2a + c = 350$

$2a - c = -40$

$4a = 340$

$a = 85$

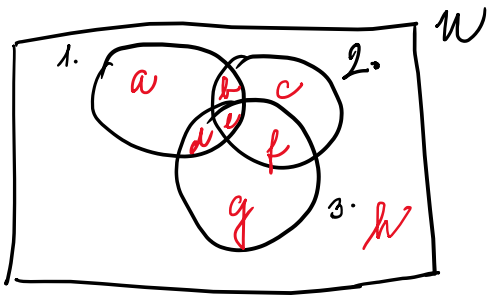
$c \Rightarrow \quad 2 \cdot 85 + 40 = c$

5.

Písemná práce z matematiky, které se zúčastnilo 35 studentů, obsahovala 3 úlohy. Dva studenti vyřešili jenom první úlohu a tři studenti jenom druhou úlohu. První i druhou úlohu vyřešilo 16 studentů, druhou a třetí 14 studentů. Všechny úlohy vyřešilo 10 studentů, první nebo třetí 31 studentů a 3 studenti nevyřešili ani první, ani druhou úlohu. Kolik studentů vyřešilo

a) aspoň dvě úlohy,

b) aspoň jednu úlohu?



$a + b + c + d + e + f + g + h = 35$

$b + e = 16$

$f + e = 14$



$a + b + d + e + f + g = 31$

$c + h = 4$

$g + h = 3$

$a = 2$

$b = 6$

$c = 3$

$d = 7$

$e = 10$

$f = 4$

$g = 2$

$h = 1$

a) aspoň 2 $\Rightarrow b + d + e + f = 27$

b) aspoň 1 $\Rightarrow 35 - 1 = 34$